番禺化龙花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期Ⅰ标段工程“7·10”一般高处坠落事故调查报告

2024年7月10日9时许，化龙镇花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期Ⅰ标段工程生产厂房（M2）栋4层发生一起人员高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失为151.453432万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，区公安分局、区住建局、区市场监管局、区总工会、化龙镇人民政府有关人员组成的番禺化龙花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期Ⅰ标段工程“7·10”一般高处坠落事故调查处理组（以下简称事故调查组）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会和广州市安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，**番禺化龙花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期I标段工程“7·10”一般高处坠落事故是一起因安全生产主体责任不落实、现场安全管理失守、作业人员违章作业而造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事发项目基本情况

1.项目名称：花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期I标段工程（以下简称事发项目）

2.项目地点：广州市番禺区化龙镇HL17G-02龙丰路西侧地块，该地块属工业用地，宗地编号：440113-2020-000029号。

3.项目内容：生产厂房（M2）栋建筑占地面积为4326.04㎡，总建筑面积为31625.32㎡，（其中地下建筑面积3537.82㎡，地上建筑面积28087.50㎡）；地上共7层、地下1层，室内外最大高差1.2m；结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构，基础采用桩基础；建筑规划高度为52m，建筑消防高度48.65m。

4.事发作业区段：生产厂房（M2）栋四向托盘立体库2#提升机负1层至7层。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位

花安堂生物科技集团有限公司[1]（以下简称花安堂公司）为事发项目建设单位，2022年4月任命艾勇为事发项目的负

[1]花安堂生物科技集团有限公司成立于2011年3月22日，注册地址为广州市番禺区化龙镇柳围街13号（厂房），法定代表人为何廷刚，统一社会信用代码：91440113569796568A，有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为10,000万(元)，经营范围为第二类医疗器械销售等。

责人，负责统筹协调管理项目建设的整体工作。

2.项目管理单位

上海博尚建筑工程咨询有限公司[2]（以下简称博尚公司）为事发项目项目管理单位，2021年11月12日任命张昊书为项目经理，负责项目施工进度和质量等工程管理。

3.监理单位

广东重工建设监理有限公司[3]（以下简称重工公司）为项目的监理单位。2023年12月12日该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》，证书编号：E144006265-8/8，资质等级：工程监理综合资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等，有效期至2028年12月22日。

2021年11月12日，该公司项目监理机构驻场，项目组织架构为总监罗国辉，全面负责项目监理工作，下设两名专监和一名资料员。

4.施工总承包单位

广东建邦兴业集团有限公司[4]（以下简称建邦公司）为项目的施工总承包单位。2023年12月22日该公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《建筑业企业资质证

[2]上海博尚建筑工程咨询有限公司成立于2003年06月10日，注册地为上海市青浦区公园东路1289弄26号10层Q区1083室，法定代表人为祁建华，统一社会信用代码：91310118751464448XJ，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本为300万(元)，经营范围为工程管理服务等。

[3]广东重工建设监理有限公司成立于1998年3月23日，注册地址为广东省广州市黄埔区揽月路101号A座7层，法定代表人为张立锋，统一社会信用代码91440000707652977E，企业类型：有限责任公司(法人独资)，注册资本为 2,000万(元)，经营范围为工程管理服务等。

[4]广东建邦兴业集团有限公司成立于1996年4月1日，注册地址为开平市翠山湖新区翠湖二路2号1座（一址多照），法定代表人为吴庭佳，统一社会信用代码：9144078319429363XG，企业类型：其他有限责任公司，注册资本为60,000万(元)，经营范围为许可项目：建设工程施工等。

书》，证书编号：D144030917，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，有效期至2028年12月22日；2023年11月27日取得广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244016144，资质等级：建筑机电安装工程专业承包一级，建筑装修装饰工程专业承包一级，有效期至2028年11月27日。该公司持有广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2023]002539，许可范围：建筑施工，有效期至2026年1月29日。

2021年11月12日该公司取得花安堂公司和重工公司开工令，为事发项目建立组织架构，高捷任项目经理，全面负责项目工作，下设安全部长和总工程师，安全员、施工员、材料员等各类人员，消防班、水电班等各类班组。

5.智能自动化物流系统承建单位

浙江凯乐士科技集团股份有限公司[5]（以下简称凯乐士公司）为事发项目智能自动化物流系统承建单位。副总经理付刚负责公司项目交付。该公司为事发项目建立组织架构，冯燕怀任项目经理，全面负责智能自动化物流系统的管理工作；李思奇任项目现场负责人，管理施工现场；伏经统任安全员，负责智能自动化物流系统的安全生产工作。

6.设备供应商

上海领升自动化系统有限公司[6]（以下简称领升公司）

[5]浙江凯乐士科技集团股份有限公司成立于2016年10月20日，注册地为浙江省嘉兴市南湖区大桥镇驰骋路1118号，法定代表人为谷春光，统一社会信用代码：91330402MA28APJJ7U，企业类型：股份有限公司(非上市、外商投资企业投资)，注册资本为39,108.5729万(元)，经营范围为自动化立体仓储设备开发、制造、安装等。

[6]上海领升自动化系统有限公司成立于2015年11月11日，注册地为上海市闵行区中春路7001号2幢3

为事发项目智能自动化物流系统设备供应商，并承担有关设备安装、调试等工作。副总经理赵腾飞负责公司项目工程管理。该公司为事发项目建立组织架构，姜成龙任项目负责人，全面负责现场协调与设备安装工作。事发阶段有王朝贵、罗中勇、顾尚兴、马迪四名工人，主要负责清点、搬运、管理设备配件。

（三）相关合同签订情况

1.2021年3月8日，花安堂公司与博尚公司签订了《花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期工程项目管理合同》（合同编号：HAT-PY-GC-项管-博尚）。

2.2021年8月20日，花安堂公司与重工公司签订了《花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期I标段工程建设工程监理合同》（合同编号：HAT-PY_S008-01）。

3.2021年10月28日，花安堂公司与建邦公司签订了《花安堂集团健与美科技产业（番禺）示范基地一期I标段工程施工总承包合同》（合同编号：HAT-PY_C01-02）。

4.2023年3月6日，花安堂公司与凯乐士公司签订了《花安堂生物科技集团有限公司智能自动化物流系统项目物流设施及软件合同》（甲方合同编号：HAT-PY-GY-物流设施及软件-凯乐士；乙方合同编号：XS20230309263）。

5.2023年5月11日，凯乐士公司与领升公司签订了《D20907花安堂番禺+翁源自动化立体库实施项目提升机采购合同》（项目编号：D20907；合同编号：CG20230506240）。

楼C3028室，法定代表人为刘大庆，统一社会信用代码：91310112MA1GB1HJX9，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册资本为3,000万(元)，经营范围为物流设备、自动化设备的安装、维修、租赁及销售等。

（四）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.凯乐士公司：就事发项目编制了《施工组织设计》，明确项目管理组织架构、施工组织、安全措施及注意事项（涵盖安全培训、施工安全管理、危险因素及相应安全管理措施、应急预案等内容）和有关施工方案，为员工提供了有关劳动防护用品，组织了有关人员开展三级安全教育、安全技术交底。但未按事发项目有关要求安排人员对高危作业进行现场旁站，未对领升公司的安全生产工作统一、协调管理，未及时制止和纠正有关违章作业。

2.领升公司：就事发项目组织了员工随凯乐士公司开展三级安全教育、安全技术交底。未健全全员安全生产责任制，未就事发项目制定有关安全生产管理制度、操作规程等内容，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未及时发现并消除事故隐患，未对员工落实安全生产教育和培训考核，事发有关人员未经培训合格上岗作业。

（五）事故发生经过

2024年7月10日8时左右，李思奇组织姜成龙、顾尚兴、罗中勇、王朝贵和马迪5人进行了班前安全教育。安全教育完成后，姜成龙安排顾尚兴等4人到生产厂房（M2）栋四向托盘立体库将设备安装完成后剩余的模板等物料清运出去。具体分工为：罗中勇、王朝贵和马迪分别在负1楼、1楼和4楼进行物料清理、捆绑，顾尚兴在7楼操作卷扬机配合上述三人进行物料吊运。

9时左右，罗中勇和王朝贵分别在负1楼和1楼收拾散

乱物料，马迪在4楼将两块模板推入2#提升机井口临时搭建的作业平台上，绑扎并挂上卷扬机吊钩，然后通过对讲机与7楼的顾尚兴对话协作，准备将模板吊运到1楼。

顾尚兴在7楼通过2#提升机井口看到马迪已经将模板挂到挂钩上，就回到井口边缘操作卷扬机，按照马迪的指令先将模板吊起，使其悬空。马迪站立在临时作业平台一边调整模板的悬空状态，一边指挥顾尚兴操作卷扬机往下放。由于模板尺寸过大，2#提升机井口比较窄，吊运过程很不顺畅，马迪站在临时作业平台不断调整模板位置，不慎从临时作业平台坠落到停靠在负1楼的2#提升机轿厢顶上。

正在1楼的王朝贵听到马迪坠落声响跑到2#提升机井口，看到马迪躺在提升机轿厢上面，马上打电话给姜成龙，报告了情况，同时拨打120急救电话。120救护车到达现场立即对马迪进行抢救，后经确认抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.现场勘查情况

（1）事发地位于事发项目北侧生产厂房（M2）栋内，总平面位置，见图1。

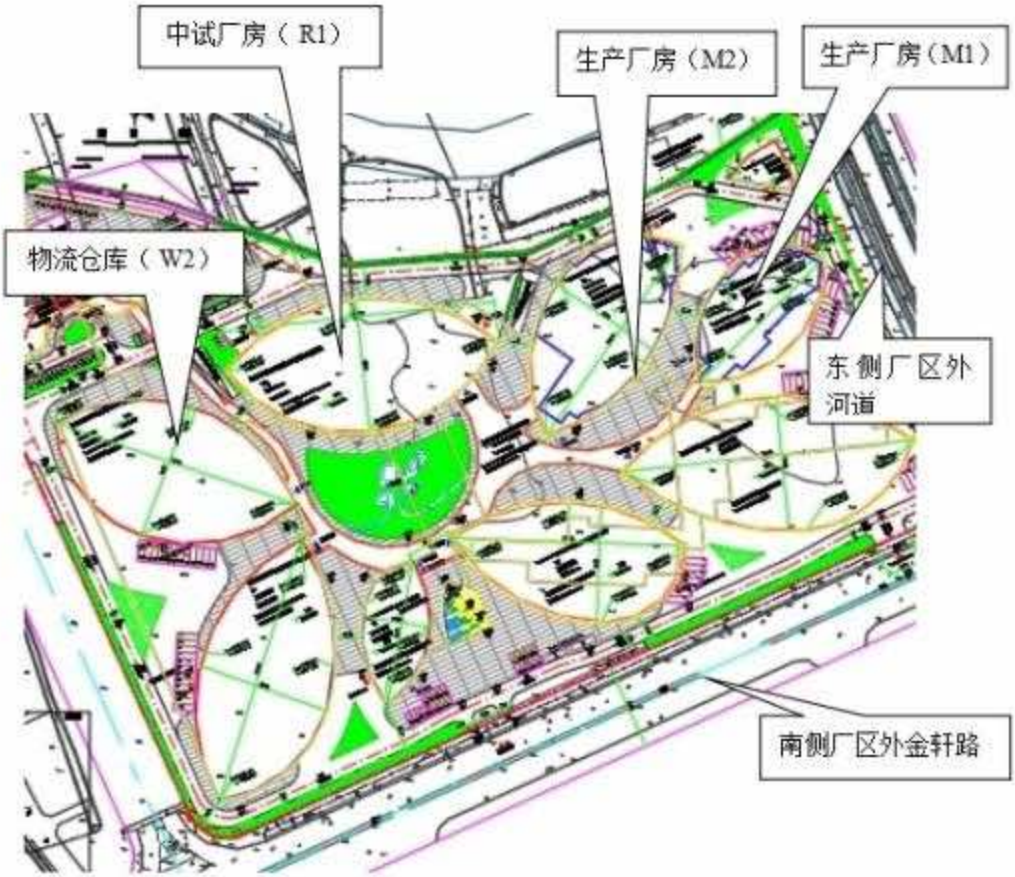


图 1 生产厂房（M2）栋位置图

（2）事发现场区域位于生产厂房（M2）栋四向托盘立体库，总高为 37m。四向托盘立体库包含 4 台提升机，6 台四向托盘穿梭车。区域划分见图 2。



图 2 生产厂房（M2）栋内部区域划分

（3）2#提升机位于生产厂房（M2）栋 8 轴交 B 轴钢筋混凝土框架柱的右侧，距 B 轴墙边约 3.2m，见图 3。



图 3 2#提升机所在位置

（4）马迪坠落点位于负 1 层的 2#提升机轿厢上，经测量估算，马迪的坠落高度约为 22m，见图 4。

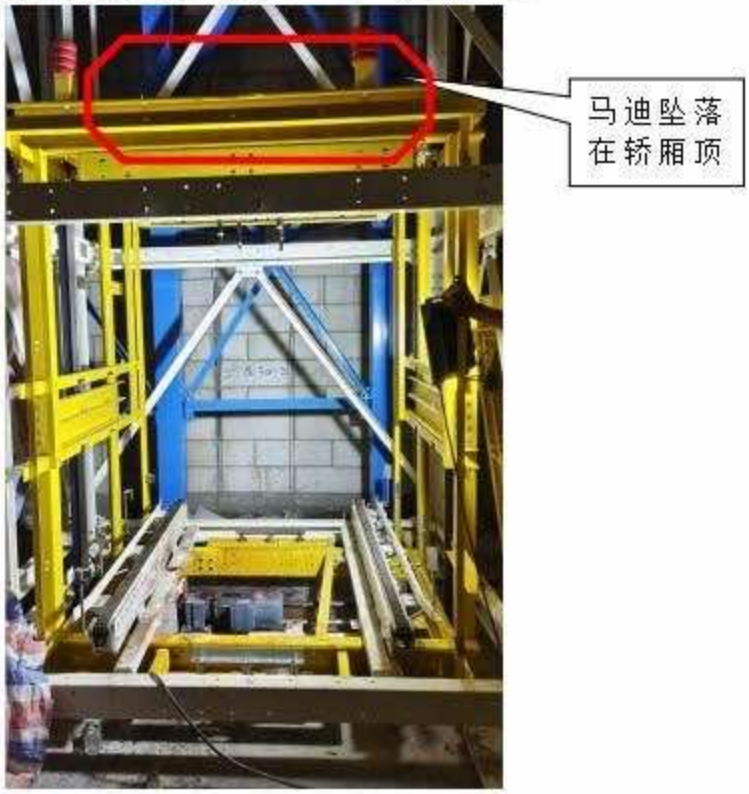


图 4 马迪坠落位置图

（5）2#提升机 4 层井口设有安全防护门，门上设有“临

边危险，禁止靠近”“登高作业必须系安全带”和“电梯井口、注意安全、当心坠落”等安全警示标志，见图 5。



图 5 2#提升机井口安全防护门设置情况

（6）2#提升机 4 层井口设有 3 根槽钢，每根长约 1.67m，截面尺寸为 130×80×30×5mm。在槽钢上铺设了一个临时作业平台，平台宽约 1.8m，采用两块长约 1.8m，宽约 0.92m，厚 15mm 的废弃模板铺设，由于模板尺寸不合，造成平台不平整，且未采取任何固定措施。平台外为悬空井口，两边设有黄色防护栏，临边处未设置防护栏杆或防护铁链等安全防护设施，也未设置安全警示标识，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 4.1.1[7]的要求，见图 6、图 7。

[7]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）第 4.1.1 条：“坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆。”



图 6 2#提升机 4 层井口情况



图 7 平台底部槽钢支撑情况

（7）通过临时作业平台向 2#提升机井口观察可见，马迪事发时吊运的两块模板仍卡在井口处，模板用绳子绑扎并吊在卷扬机挂勾上。经测量，最长的一块模板尺寸为长 2.44m，宽 1.22m，厚 15mm，见图 8、图 9。



图 8 事发时吊运的模板情况

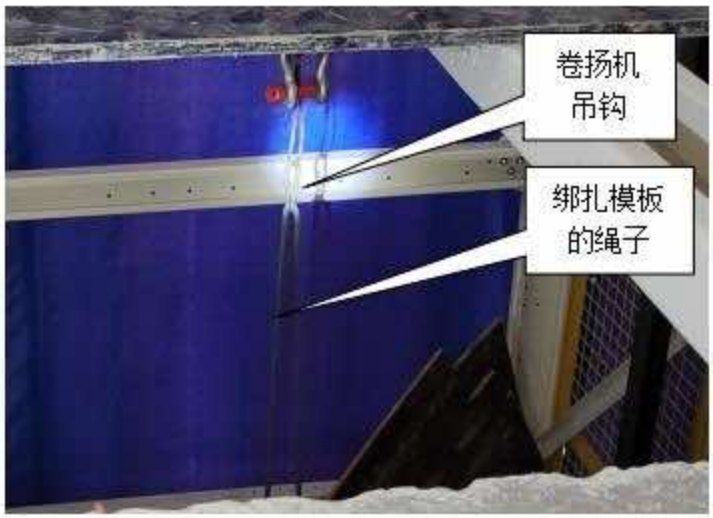


图 9 模板的挂钩情况

（8）2#提升机 7 层井口入口外墙地面上，使用膨胀螺栓固定了一台卷扬机，在其旁边有一个电源接线盒，一个单相电动芦摇控制器及电源铵钮控制盒，见图 10。



图 10 7 层卷扬机设置情况

（9）卷扬机钢丝绳靠由 2#提升机顶部梁，用一条起重带吊挂滑轮，由电动胡芦卷扬机钢丝绳通过滑轮吊运物件，经测量，钢丝绳直径为 6mm，机身尺寸为 54×26×27cm，见图 11。

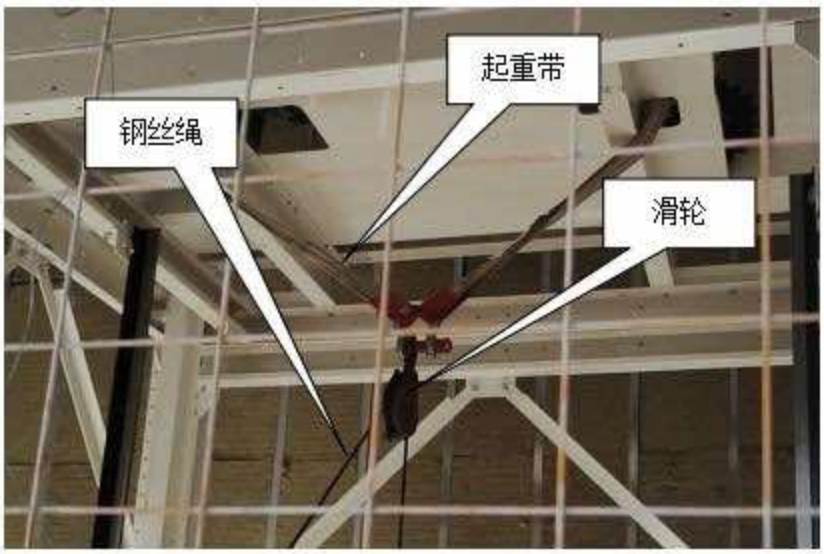


图 11 卷扬机滑轮和钢丝绳设置情况

2.资料查阅情况

（1）2024 年 4 月 5 日建邦公司将生产厂房（M2）栋高架库区域首层作业面移交给凯乐士公司进行施工。2024 年 5

月10日凯乐士公司完成生产厂房(M2)栋高架库货架主体结构施工任务，并将库区地面和货架内部清理干净，移交建邦公司进行消防安装施工。建邦公司确认移交并对移交区域1-25排（6-10轴线）实施防护网、防坠网等施工围蔽，同时规定已移交给机电专业人员的施工区域，禁止闲杂人员进入，如需进入，需提前知会。事发当天，凯乐士公司和领升公司在未知会建邦公司的情况下安排人员进入高架库区域并使用2#提升机井道作为吊运物料的通道，违反了建邦公司的管理要求。

（2）为方便吊运货架安装剩余的物料，事发当天领升公司班组人员拆除了2#提升机井口入口的安全防护门，将2#提升机井口用作清理物料的施工便道，有相关人员调查询问笔录证实。

（3）2024年4月领升公司安装一卷扬机用于辅助吊装货架配件等物料，且凯乐士公司知晓领升公司在使用卷扬机辅助吊装设备；7月份再安装事发卷扬机，于事发当天在清理物料期间发生事故，有相关人员调查询问笔录证实。

（4）卷扬机技术参数为额定起重量单绳750kg，双绳1500kg，电机功率4.0kw，机器自重49kg，起重量满足物料吊运需要。

（5）事发项目设计图纸显示，生产厂房（M2）栋4层楼面标高为19.6m，四向托盘立体库（自动化立体仓库）区域负1层地面标高为-5.5m，据此计算出4层楼面距负1层地面的高度为25.1m。

（6）马迪在4层临时作业平台上作业时未佩戴安全带，不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1[8]的要求，有相关人员调查询问笔录证实。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，姓名：马迪，男，30岁，河南人。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为151.453432万元。

（八）其它情况

1.气象情况

根据区气象局提供的记录，2024年7月9日20时至10日20时我区气象数据情况如下：该时段我区晴朗天气为主，没有录得降雨，气温介于28.2℃至35.7℃之间，相对湿度介于51%至82%之间，吹东南风，平均风速为2.3米/秒（2级），极大风速为9.1米/秒（5级），出现在16时08分。

离事发地最近的气象观测站为化龙镇草堂村气象观测站，2024年7月10日9时，该站点没有录得降雨，气温为32.7℃，小时内极大风速为4.6米/秒（3级）。经综合分析，

[8]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1条：“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。”

气象因素对本起事故无影响。

2.区住建局履职情况

一是2021年以来，该局领导带队对该涉事项目检查9次，发现质量安全隐患59个，均已责令相关单位落实整改。二是下属工程监督站安全监督四组对事发项目进行日常质量安全监督，该监督组于2021年11月9日对事发项目进行监督交底，至2024年8月16日，日常巡查185次，针对发现的问题下发整改通知书共129份（针对涉事地块45份），并对施工企业、项目经理、总监、进行省动态扣分及对施工企业、建设单位上报广州市不规范行为。

3.化龙镇履职情况

事故发生前化龙镇综合行政执法二分队、规划建设办到事发项目开展日常检查27次，发现并整改隐患11处，发出限期整改告知函3份，要求严格落实安全生产主体责任，落实各项安全措施。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

2024年7月10日9时1分，区急救医疗指挥中心接市民报入在花安堂建设基地有一名男子从工地上摔下受伤，要求“120”派车前往救治。

9时23分，区第七人民医院救护车到达事发工地。

9时47分，区第七人民医院医务人员宣告患者临床死亡。

10时45分，区委区政府总值班室接报，同步立即通知相关职能部门和属地作出响应。区应急、公安、住建、化龙

镇相关职能部门人员到达现场并迅速组织开展应急处置工作。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

9时24分，医务人员到达事故现场，伤员俯卧位于电梯上盖，初步判断未触及脉搏，无呼吸，已无生命体征。由于现场地形复杂，未能判断具体伤势，遂组织现场工作人员设法将伤者搬运至周围较平坦的地面。

9时47分，伤者被转移至平坦地面，再次判断仍无生命体征，医护人员宣告其临床死亡。

2.善后处置情况

化龙镇迅速成立善后小组，全力做好慰问、赔偿、安抚死者家属情绪等各项工作。7月15日事故相关单位与死者家属签订了赔偿协议，当日完成了遗体火化，死者亲属离穗返回家乡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

马迪在2#提升机4楼井口的临时作业平台吊运物料，高处临边作业未佩戴安全带，与顾尚兴两人协同计划将物料吊运到1楼时，不慎从临时作业平台坠落到负1楼提升机轿箱

顶上，经抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1.领升公司劳动组织不合理，违规使用卷扬机进行吊运作业；风险辨识和隐患排查治理不到位，未及时发现并采取措施消除提升机井口平台临边处无安全防护措施等安全隐患；安全管理履职不到位，未督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；安全培训和技术交底未落实到位，作业人员未经培训合格上岗作业，缺乏安全操作技能，安全意识淡薄，存在违规冒险作业行为。

2.凯乐士公司未履行项目发包统一协调管理和监督检查职责，未及时发现并制止领升公司在吊运作业过程中的违规行为。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）领升公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第二十八条第一款[9]规定，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[10]、第二款[11]规定，未

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，

建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[12]规定，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[13]规定，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（二）凯乐士公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[14]规定，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

马迪，男，群众，领升公司工人，其违章作业直接导致事故发生，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任单位和责任人员的处理建议

1.领升公司，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[15]规定，

按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[14]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。”

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 赵滕飞，男，群众，领升公司副总经理，负责公司的工程施工工作。未按规定履行安全生产管理职责[16]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[17]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 姜成龙，男，群众，领升公司事发项目现场负责人，未按规定履行安全生产管理职责[18]，未组织开展危险源辨识和评估，未及时排查生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[19]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

4. 凯乐士公司,依据《中华人民共和国安全生产法》第

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

[17]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。”

[19]《中华人民共和国安全生产法》九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

一百零三条第二款[20]规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

5.付刚，男，群众，凯乐士公司副总经理，负责公司项目交付，作为凯乐士公司对领升公司开展统一协调、管理的直接负责的主管人员，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

6.冯燕怀，男，群众，凯乐士公司事发项目项目经理，作为凯乐士公司对领升公司开展统一协调、管理的其他直接责任人员，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

六、事故主要教训

（一）主体责任不实。施工实施单位主体责任落实不实，未遵有关安全生产法律、法规建立健全有关规章制度、工作机制，安全生产管理存在缺陷，对人的不安全行为、不安全的环境因素掌控不足，施工现场安全措施流于形式，未能及时遏制事故发生，作业人员缺乏必要的安全意识和自我保护能力，对潜在的危险认识不足，冒险违规作业引发事故发生。

（二）安全管理不严。专业分包单位对承包单位安全生产工作包而不管，漠视承包单位安全生产主体责任落实不到位，放任承包单位违规施工，导致安全隐患长期存在，统一

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责,或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的,责令限期改正,处五万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿。”

协调管理沦为空谈。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）事故单位应深刻吸取本次事故教训，再次全面复盘事故成因，全面梳理项目各种风险岗位和涉险作业部位，完善并严格执行安全管理规章制度，依法落实安全生产管理工作；加强现场施工安全管理工作，督促作业人员临边作业时必须严格按照要求落实安全措施，正确佩戴、使用劳动防护用品，及时发现和制止作业人员不规范、不安全、违章冒险作业等行为；认真抓好安全教育培训，强化班前安全教育，明确告知作业场所存在的危险因素及防范措施，提升管理人员及从业人员安全风险防范意识和技能。

（二）承建单位要强化对承包单位的统一协调、管理，对进入项目的单位施工过程加强管理，特别强化岗前培训和作业过程技术交底，督促施工单位严格落实各类施工作业的安全措施，全天候实施重要岗位重要部位的施工过程管控，及时发现和纠正施工工人冒险作业行为，确保依法依规、按章操作。

（三）各镇街要引以为戒，强化属地监管意识，认真分析查找事故暴露的问题，重点紧盯建筑施工领域未办理竣工验收项目内涉及设备安装项目的安全防范工作，督促相关单位落实安全生产主体责任，加强现场交叉作业的安全生产监

督管理，对检查发现相关企业履职不到位的问题要及时依法严肃处理，铁腕治理，坚决压紧压实企业安全生产主体责任，防范同类事故的发生。